Eduardo Silv**a** Sinico 0444/25-1 & Gabriel Barbosa Favaro 0301/25-1

# Lab. 3 Computação em Nuvem e DevOps.

**6.** Da detecção à resposta: um mini-postmortem

**O que aconteceu:**
Foi identificado um pico no uso de CPU do container estresse, chegando próximo de 1 núcleo durante 60 segundos.

**Quando foi detectado:**
O incidente foi detectado às 20:51**,** através do dashboard do Grafana.

**Causa raiz:**
O pico foi causado pelo comando md5sum /dev/zero, executado propositalmente para gerar alto consumo de CPU.

**Ação tomada:**
O processo foi encerrado automaticamente após 60 segundos e o container estresse foi removido.

**Como evitar no futuro:**
Configurar alertas no Grafana para notificar a equipe quando o consumo de CPU ultrapassar um limite definido

**7.** Exercício de Prática

1. Subindo a Stack

Após executar o terraform apply, os containers cAdvisor, Prometheus e Grafana ficaram ativos. No Prometheus, o alvo cadvisor apareceu com o estado UP, confirmando que as métricas estavam sendo coletadas.

2. Conectando a fonte de dados

A URL utilizada foi http://prometheus:9090 porque os containers estão na mesma rede Docker e podem se comunicar pelo nome. localhost:9090 apontaria para o próprio container do Grafana, e não para o Prometheus.

3. Montando um painel

Foi criado um painel no Grafana para acompanhar o uso de CPU. A função rate é utilizada porque a métrica registra o uso acumulado de CPU, enquanto rate calcula a taxa de utilização durante um determinado período.

4. Criando um alerta

Foi definido um alerta para quando o consumo ultrapassar 0,8 núcleo de CPU. Esse limite permite identificar um uso elevado antes que um núcleo seja utilizado completamente.

5. Incidente e postmortem

Durante o teste, o container estresse apresentou alto consumo de CPU por aproximadamente 60 segundos. A causa foi o comando de stress executado propositalmente. Como melhoria, poderiam ser utilizados alertas automáticos no Grafana para detectar esse comportamento.

6. Métrica de detecção (MTTD)

O pico foi percebido aproximadamente 5 segundos após o início do teste. Para reduzir o MTTD, poderia ser configurado um alerta automático por e-mail ou Slack quando o consumo de CPU ultrapassasse determinado limite.

7. Observando o banco de dados

Mesmo fora da monitoring-net, acredito que o cAdvisor consiga visualizar o consumo do banco de dados. O cAdvisor consegue monitorar os containers independentemente de estarem na monitoring-net. A rede é necessária para a comunicação entre os serviços, como Grafana, Prometheus e cAdvisor, e não para o cAdvisor identificar os containers.